



Cours Réseaux : Introduction IPv6

Introduction

Principes

- Protocole
- Adresses

Configuration IOS de base

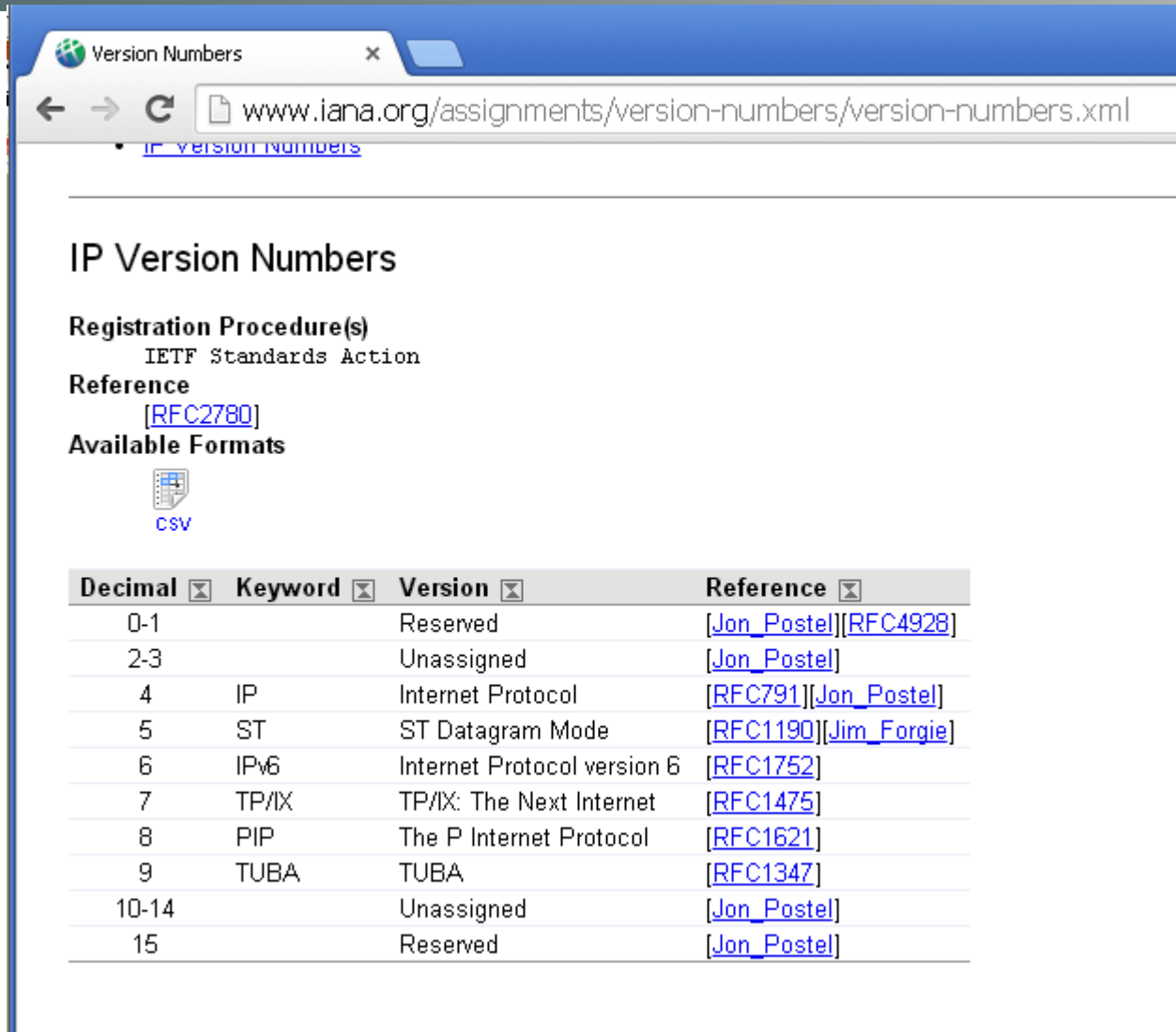
- Adressage
- Routage

TP

Références

- Cours CCNA 1/2/3
- Cours CCNP 1 et 2
- AMETICE cours

Introduction : Pourquoi IPv6



The screenshot shows a web browser window with the title "Version Numbers" and the URL "www.iana.org/assignments/version-numbers/version-numbers.xml". The page content includes the title "IP Version Numbers", the registration procedure "IETF Standards Action", the reference "[RFC2780]", and the available format "CSV" with a download icon. Below this is a table with four columns: Decimal, Keyword, Version, and Reference. The table lists various IP versions from 0-1 to 15, including Reserved, Unassigned, Internet Protocol, ST Datagram Mode, Internet Protocol version 6, TP/IX, The P Internet Protocol, and TUBA.

IP Version Numbers

Registration Procedure(s)
IETF Standards Action

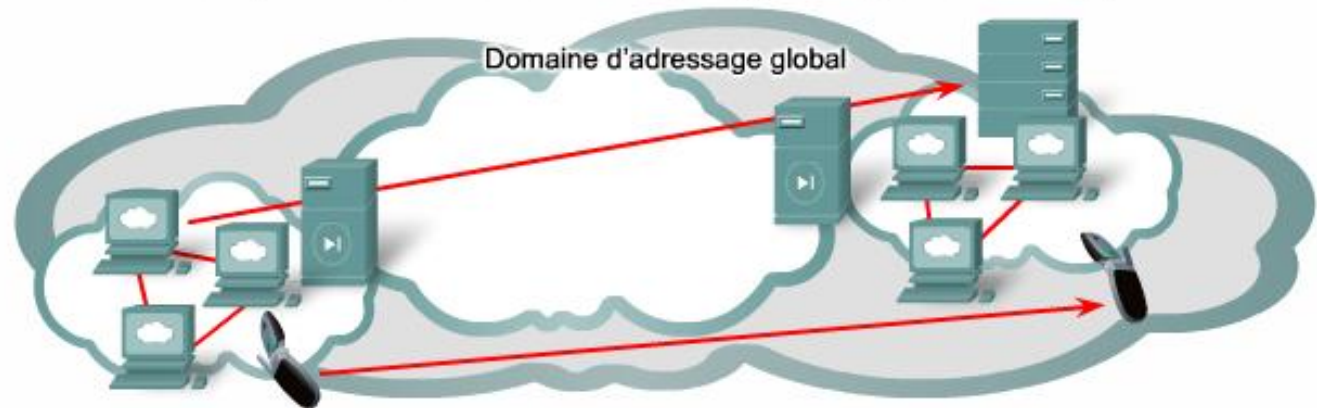
Reference
[\[RFC2780\]](#)

Available Formats
 [CSV](#)

Decimal	Keyword	Version	Reference
0-1		Reserved	[Jon_Postel] [RFC4928]
2-3		Unassigned	[Jon_Postel]
4	IP	Internet Protocol	[RFC791] [Jon_Postel]
5	ST	ST Datagram Mode	[RFC1190] [Jim_Forgie]
6	IPv6	Internet Protocol version 6	[RFC1752]
7	TP/IX	TP/IX: The Next Internet	[RFC1475]
8	PIP	The P Internet Protocol	[RFC1621]
9	TUBA	TUBA	[RFC1347]
10-14		Unassigned	[Jon_Postel]
15		Reserved	[Jon_Postel]

Introduction : Pourquoi

Pourquoi avons-nous besoin d'un plus grand espace d'adressage ?



Une seule raison majeure : pour plus d'adresses IP !

- Pour les milliards de nouveaux utilisateurs (Asie, Europe et Amérique) et de nouveaux périphériques (téléphones portables, voitures, assistants numériques personnels, appareils personnels et professionnels, etc.)
- Pour un accès permanent (câble, xDSL, sans fil, Ethernet à la maison, etc.)

IPv4 : le début de la fin !



FOR IMMEDIATE RELEASE

February 3, 2011

Available Pool of Unallocated IPv4 Internet Addresses Now Completely Emptied

The Future Rests with IPv6

IPV4 - IPV6

Adresses IPv4 et IPv6

IPv4 : 4 octets

11000000.10101000.11001001.01110000

192.168.10.101

4 294 467 295 (2^{32}) adresses IP

IPv6 : 16 octets

11010001.11011100.11001001.01110001.11011100.
11001100.01110001.11010001.11011100.11001001. 11010001.11011100.11001001.01110001

A524:72D3:2C80:DD02:0029:EC7A:002B:EA73

$3,4 \times 10^{38}$ adresses IP

IPV6

128 bits

340 282 366 920 938 463 463 374
607 431 768 211 456

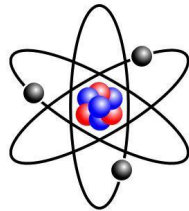
$3,402 * 10^{38}$

N Avagadro $= 6,022 * 10^{23}$

665 570 793 348 866 943 898 599
adresses par mètre carré de la surface
de la terre !

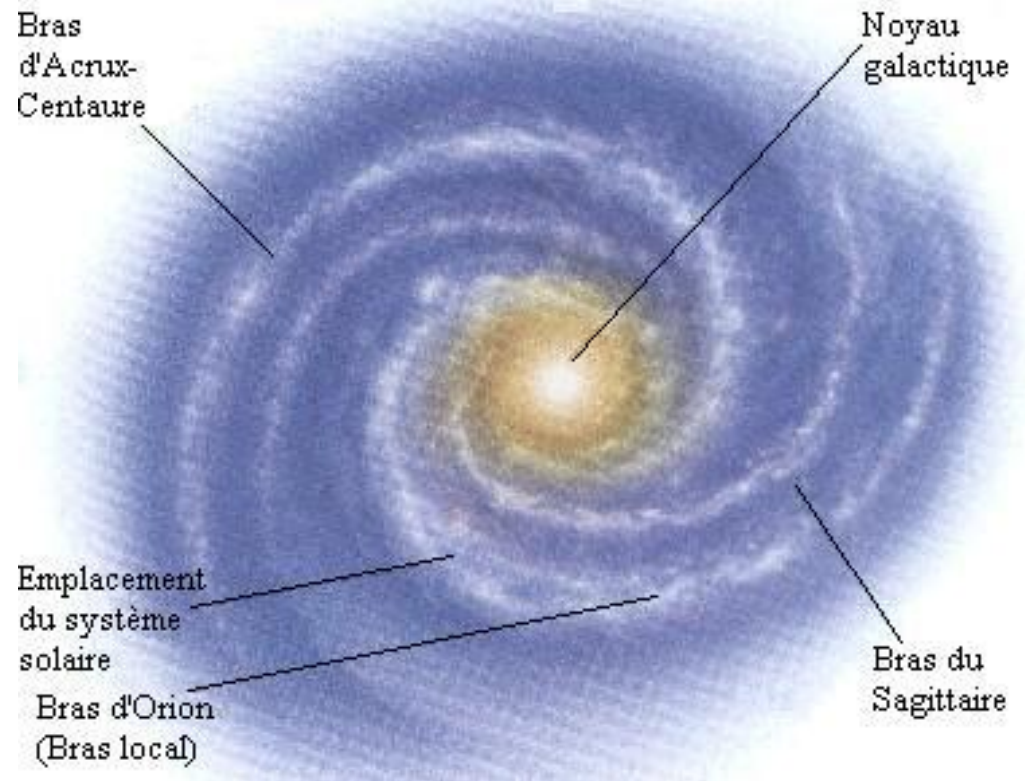
IPv4 -> IPv6

Atome



10^{-10}

Galaxie



10^{19}

IPV6: Concepts(1)

Adressage IP avancé :

- Accessibilité et souplesse globales
- Agrégation
- Multihébergement
- Configuration automatique
- Plug-and-play
- Bout en bout sans NAT
- Renumérotation

Mobilité et sécurité :

- Compatible RFC IP mobile
- IPsec obligatoire (ou natif) pour IPv6

IPV6 Concepts(2)

En-tête simple :

- Efficacité du routage
- Performances et évolutivité du débit de transmission
- Aucune diffusion
- Aucune somme de contrôle
- En-têtes d'extension
- Étiquetage de flux (Flow Label)

IPV6 Concepts (3)

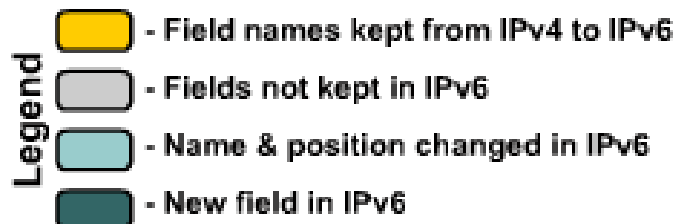
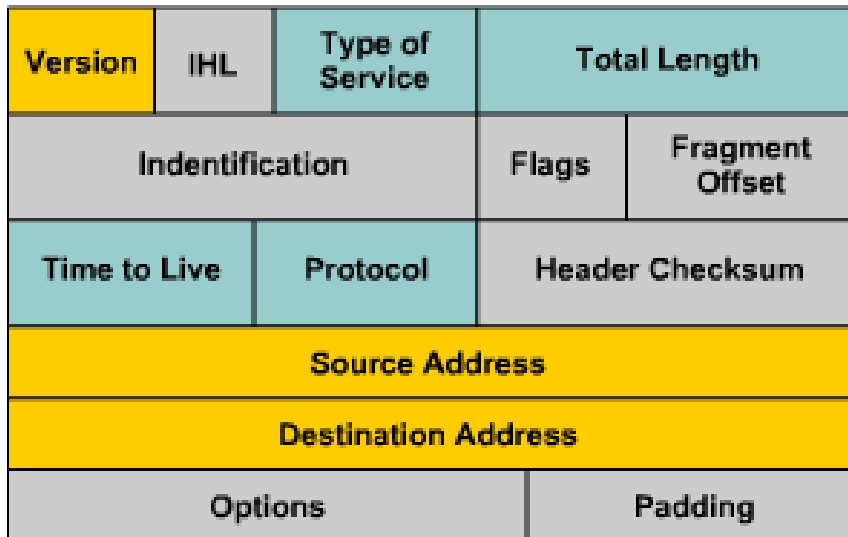


Richesse de la transition :

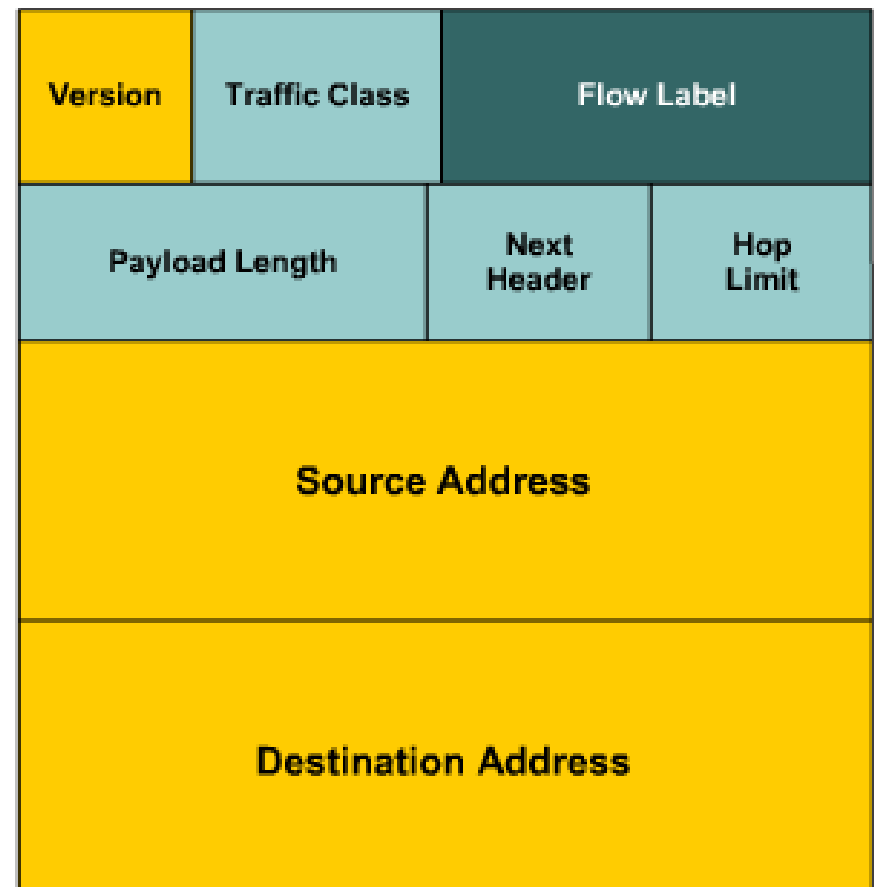
- Double pile (Dual Stack)
- Tunnels manuels (MCT, GRE)
- 6to4
- ISATAP
- Teredo
- 6rd
- Traduction (NAT-PT)

IPV6 : PDU

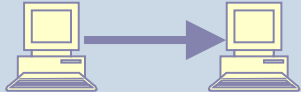
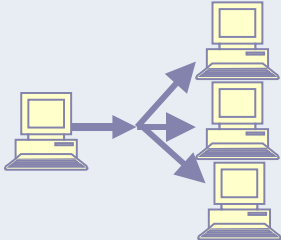
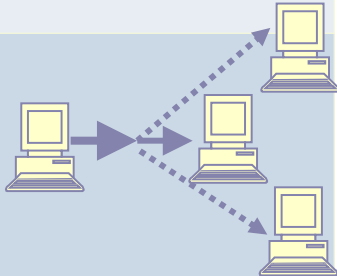
IPv4 Header



IPv6 Header



IPV6 Adressage

Type	Description	Topologie
Unicast	<i>“Un vers un”</i> • Une adresse destinée à une interface unique. • Un paquet envoyé vers une adresse unicast est remis à l'interface à l'interface identifié par cette adresse	
Multicast	<i>“Un vers Plusieurs”</i> • Une adresse destinée à un ensemble multiple d'interfaces généralement appartenant à des noeuds différents • Un paquet envoyé vers cette adresse est délivré à toutes les interfaces identifiées par cette adresse	
Anycast	<i>“Un vers le plus proche”</i> • Une adresse destinée à un ensemble d'interface • Dans la plupart des cas, ces interfaces appartiennent à différents noeuds. • Est transmis vers le noeud le plus proche déterminé par le routeur.	

IPV6 Adressage

Format :

- - x:x:x:x:x:x:x, où x est un champ hexadécimal de 16 bits
- Majuscules non prises en compte pour hexadécimal A, B, C, D, E et F
- Dans un champ, les zéros de tête sont facultatifs
- Des champs successifs de zéros ne peuvent être représentés par :: qu'une seule fois par adresse

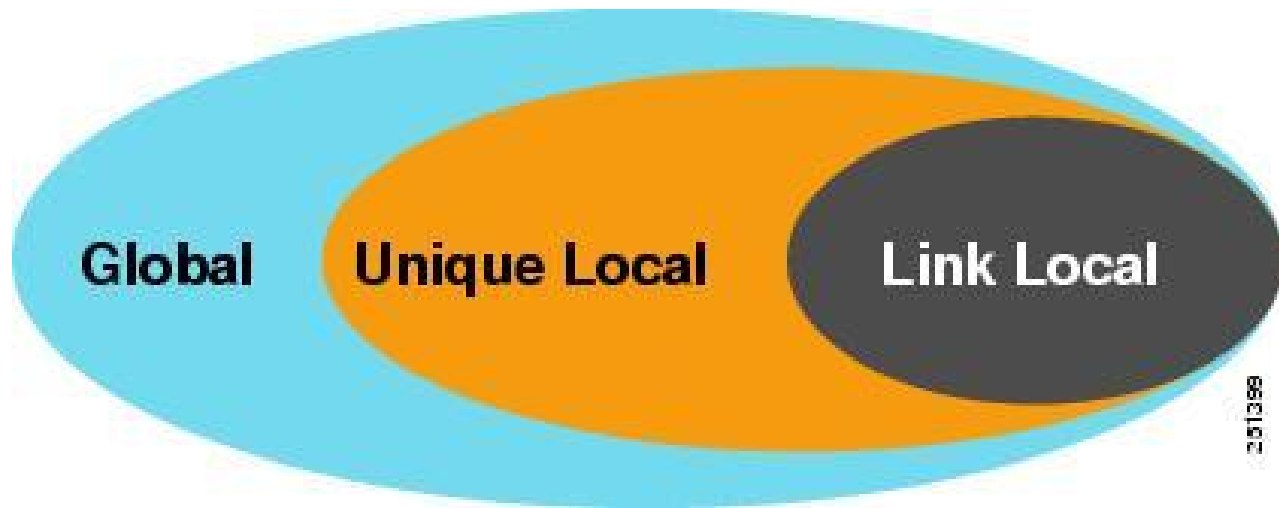
IPV6 Adressage (2)

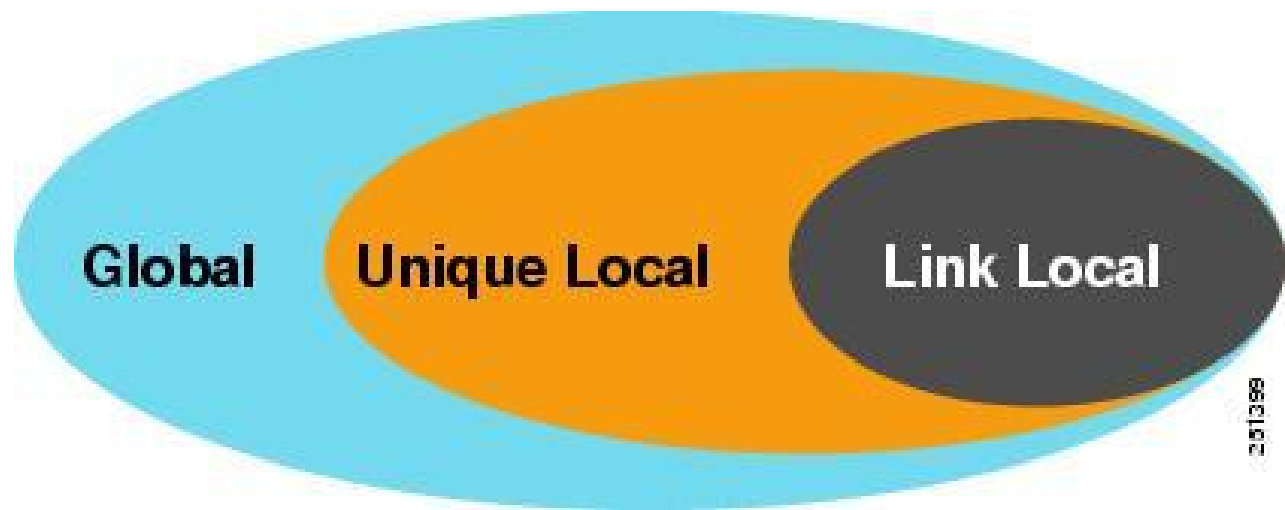
Exemples :

- **2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B**
- peut être représenté par
2031:0:130f::9c0:876a:130b
- ne peut pas être représenté par
2031::130f::9c0:876a:130b
- FF01:0:0:0:0:0:0:1 FF01::1
- 0:0:0:0:0:0:0:1 ::1
- 0:0:0:0:0:0:0:0 ::

IPV6 Adressage (3)

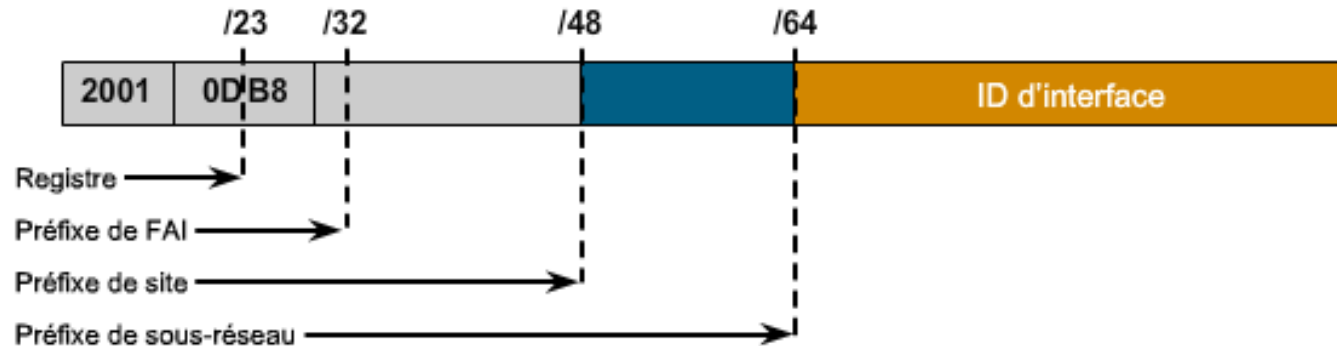
Portée des adresses IPV6





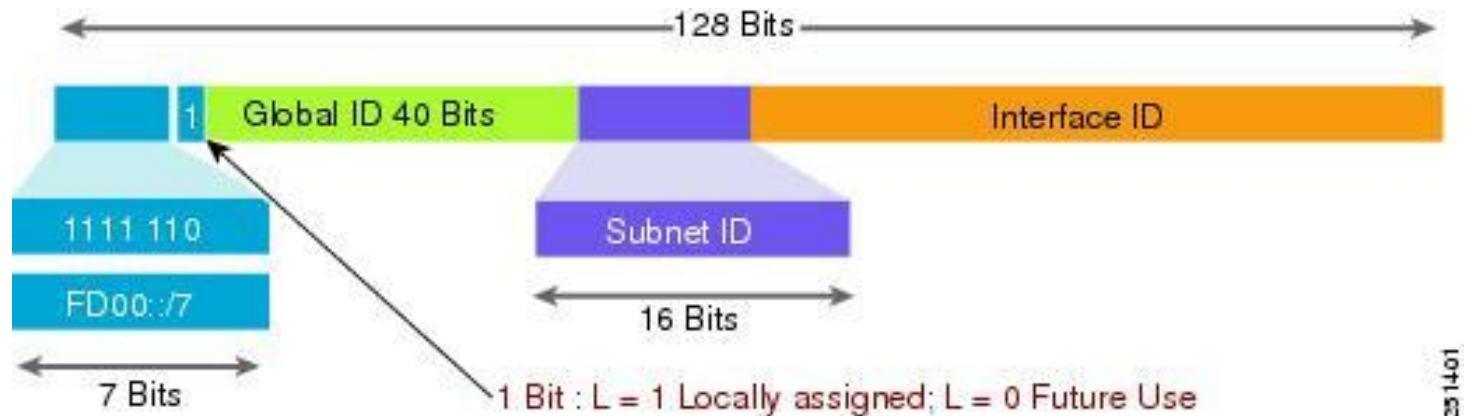
IPV6 Adresse Globale

- Adresse Globale UNICAST :
- 2001:660::/32 => RENATER
- 2001:660:5402::/48 => Université
- 2001:660:5402:200::/56 => IUT R&T



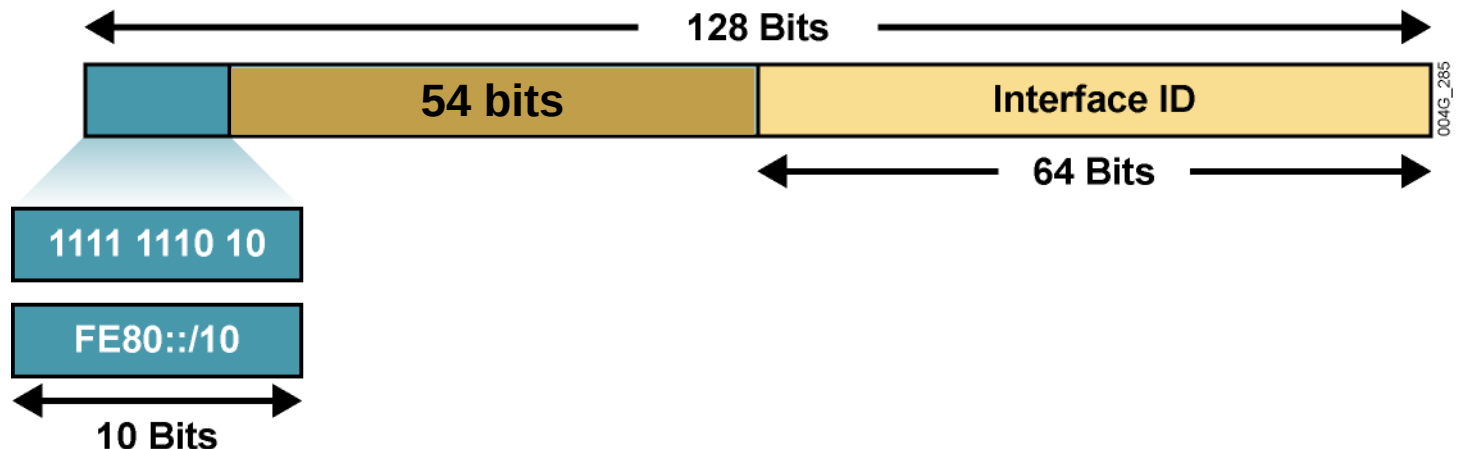
IPV6 Adresse ULA

- Adresses Unique Local Address (ULA)
 - Analogues aux adresses privées IPV4
 - Communications locales, inter-VPN etc...
 - Non routables sur Internet
 - FC00 ::/7

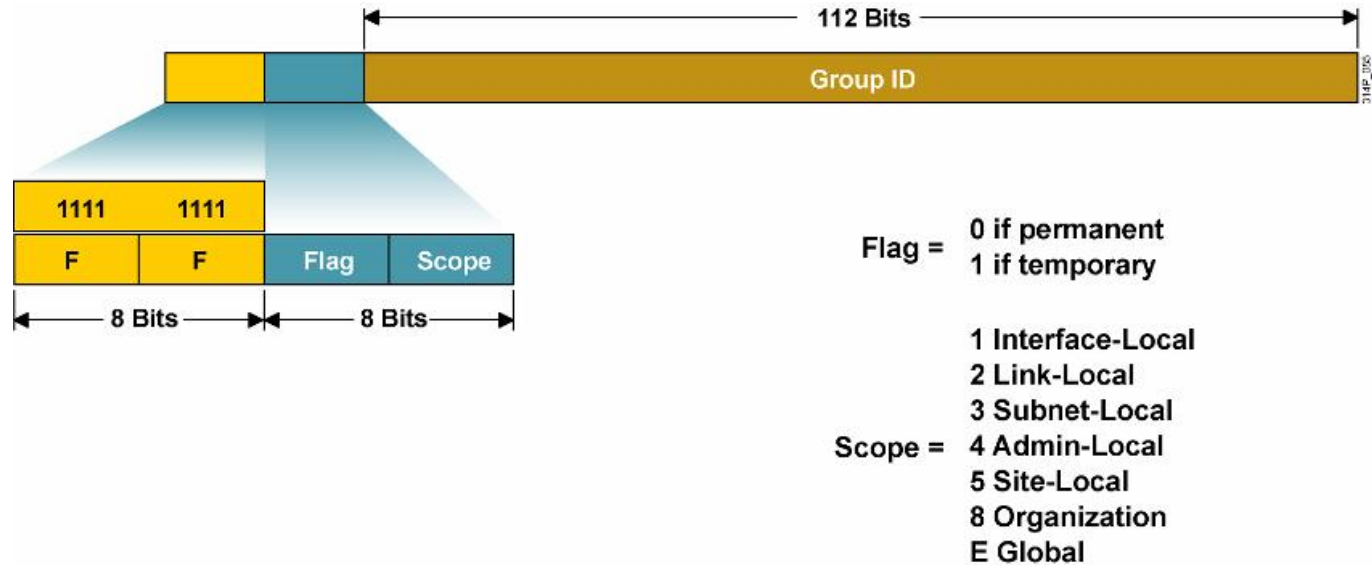


IPV6 Adressage Link Local

- Adresse obligatoire pour la communication entre deux noeuds sur le même lien (Similaire à ARP mais au niveau 3)
- Déterminée automatiquement par le routeur dès l'activation de IPv6.
- Aussi utilisée dans la détermination du prochain saut dans les protocoles de routage.
- Portée spécifique au lien



IPV6 Adressage Multicast



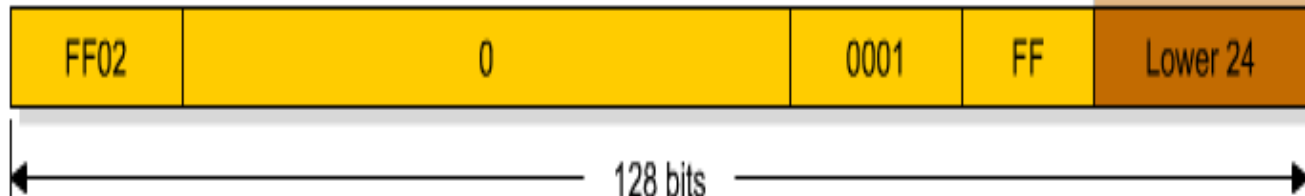
- **FF02::1** — Tous les noeuds V6 sur le lien (link-local scope)
- **FF02::2** — Tous les routeurs sur le lien
- **FF02::5** — Tous les Routeurs OSPF sur le lien
- **FF02::6** — DR routers sur le lien
- **FF02::9** — Tous les Routeurs RIP sur le lien

IPV6 : Solicited-Node Multicast

IPv6 Address



Solicited-node multicast Address



- NDP messages
- Multicast address avec une portée link-local
- Solicited-node multicast = prefix + 24 bits poids faible de l'unicast XX.XXXX, FF02::1:FFXX:XXXX

IPV6 : Adresses spéciales

Adresse IPv6	Description
::/0	- Toutes les routes - Equivalent à (0.0.0.0/0) en IPv4
::/128	Non spécifiée.
::1/128	- Loopback. - Equivalent à 127.0.0.1 en IPv4.
FE80::/10	Link-local unicast.
FF00::/8	Multicast .
Les autres	Global unicast.

IPV6 : attribution



Attribution statique

- Attribution de l'ID d'interface manuelle
- Attribution de l'ID d'interface EUI-64

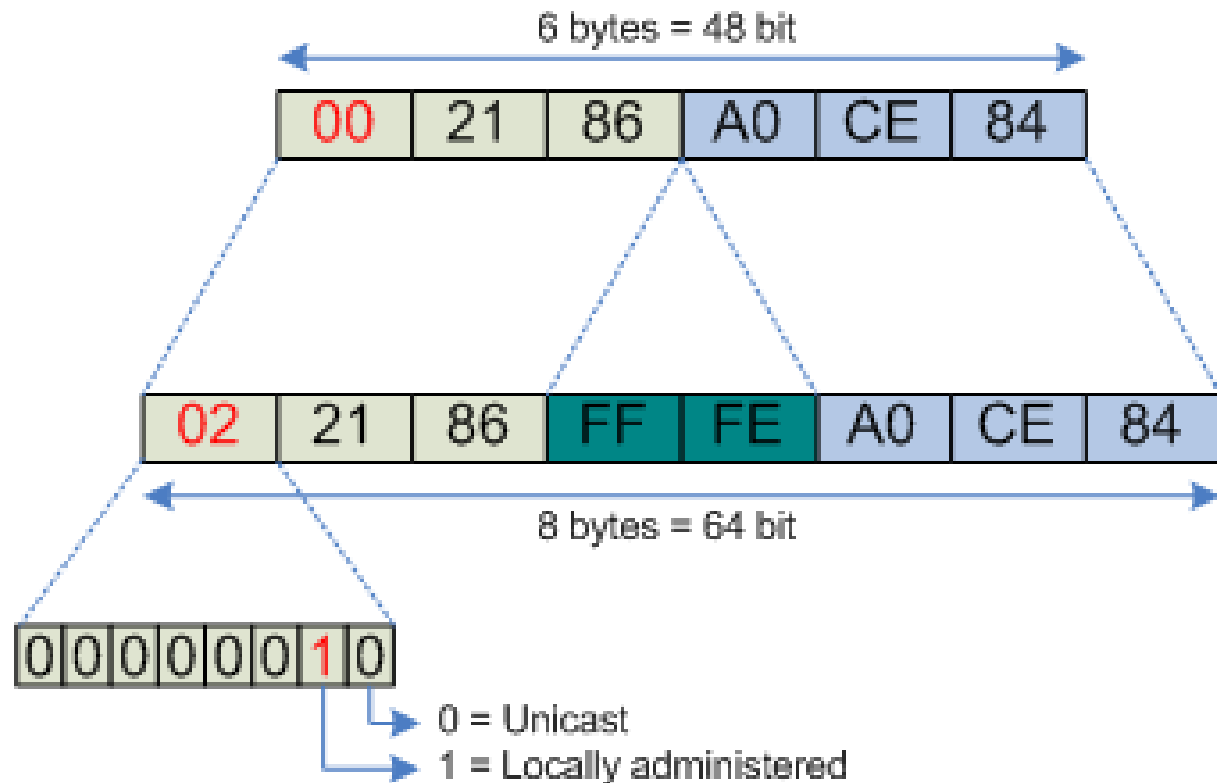


Attribution dynamique

- Stateless Address Autoconfiguration (**SLAAC**)
 - NDP
 - Stateless DHCP
 - Attribution Interface en EUI-64 ou aléatoirement
- Stateful autoconfiguration (DHCPv6)

IPV6 : adressage EUI64

Extended Unique Identifier 64 (IEEE)



Configuration IPv6 IOS

RouterX(config)# ipv6 unicast-routing

- Activer la transmission de trafic IPv6
- Ip routing pour V6

RouterX(config-if)# ipv6 enable

RouterX(config-if)# ipv6 address
ipv6prefix/prefix-length [eui64]

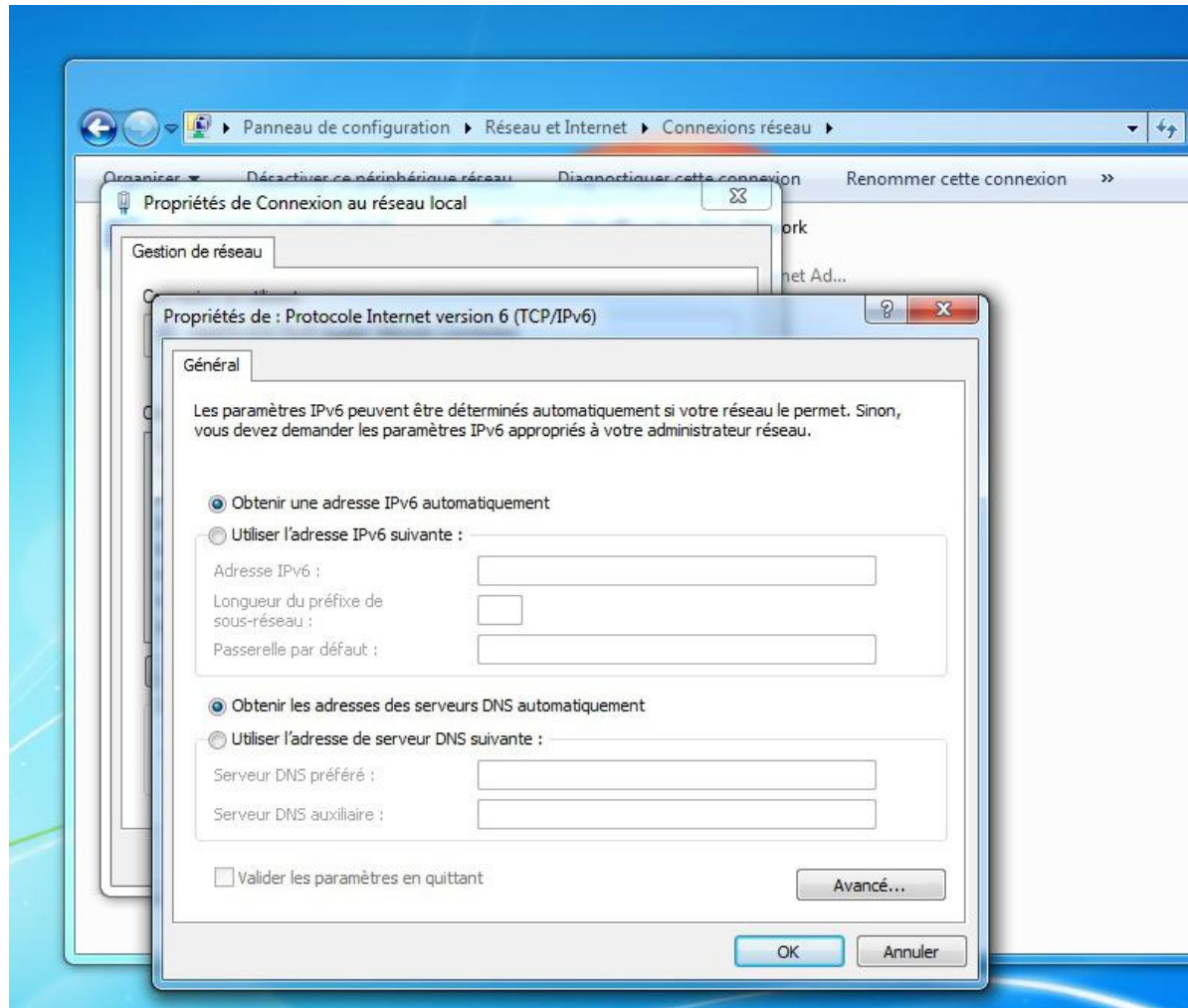
- Configurer les adresses de l'interface IPv6

Configuration Windows

netsh int ipv6 ?

- add - Ajoute une entrée de configuration à une table.
- delete - Supprime une entrée de configuration d'une table.
- reset - Réinitialise l'état de configuration de IPv6.
- set - Définit les informations de configuration.
- show - Affiche les informations.

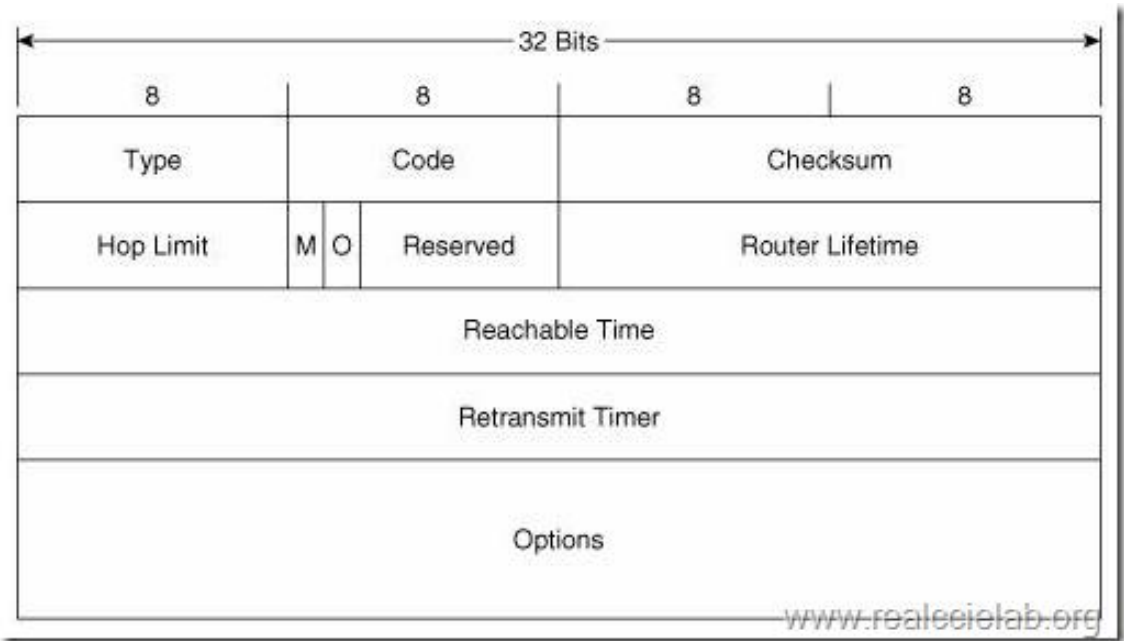
Configuration Windows(2)



IPv6 : Adressage Dynamique

NDP

- RA annonces du routeur
 - Par défaut SLAAC
 - Bit M (Manage) = DHCPv6
 - Bit O (Other) = Stateless DHCP



IPv6 NDP

Neighbor **D**iscovery **P**rotocol

- Résolution d'adresse MAC
- Stateless Autoconfiguration
- messages **ICMP v6**

IPV6 NDP: Messages(1)

Message ICMPv6	Type	Description
Router Solicitation (RS)	133	Envoyé au moment du boot sans attendre le prochain RA prévu.
Router Advertisement (RA)	134	- RAs contient le préfixe utilisé sur le lien, une suggestion de valeur Hop Limit, MTU, etc... - RAs sont envoyés périodiquement ou en réponse à des RS
Neighbor Solicitation (NS)	135	- Envoyé par un host pour déterminer l'adresse Liaison d'un voisin - Utilisé pour vérifier que le voisin est actif - Utilisé aussi dans la procédure de <i>Duplicate Address Detection (DAD)</i>.
Neighbor Advertisement (NA)	136	- A response to a NS message. Réponse à un message NS - Un noeud peut envoyer aussi un NA non sollicité en cas de changement d'adresse Liaison

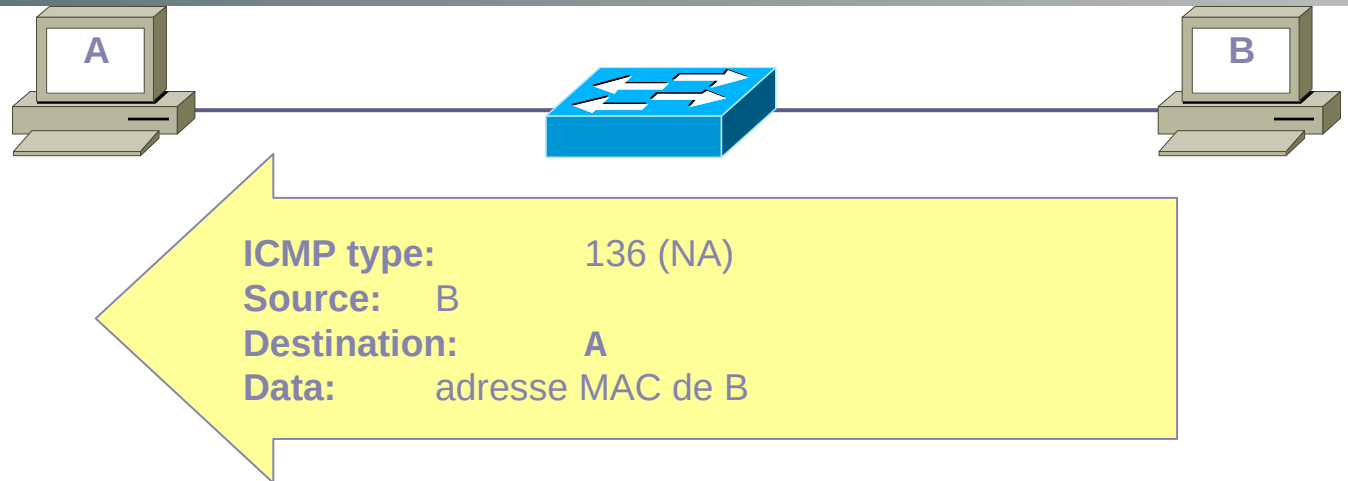
Neighbor Solicitation



ICMP type: 135 (NS)
Source: A
Destination: Solicited-node multicast de B (FF02::1:FFxx.xxxx)
Data: @ Link-layer de A
Query: Quelle est ton adresse MAC?

- ICMPv6 Neighbor Solicitation (NS) => IPv4 ARP : Utilisé pour la découverte des adresses Liaisons
- A doit envoyer un paquet à B => doit connaître l'@MAC de B.
 - Host A envoie un Neighbor Solicitation (ICMPv6 message type 135) sur l'interface.
 - L'adresse source est l'adresse IPv6 de A.

Neighbor Advertisement



- Chaque noeud ayant reçu le NS répond avec NA (ICMP type 136)
- @ Source = @ IPv6 du noeud qui répond et l'@ de destination = @IPV6 originale (à l'origine du NS).
- Le champ data de réponse comprend l'adresse de Data-Link de B

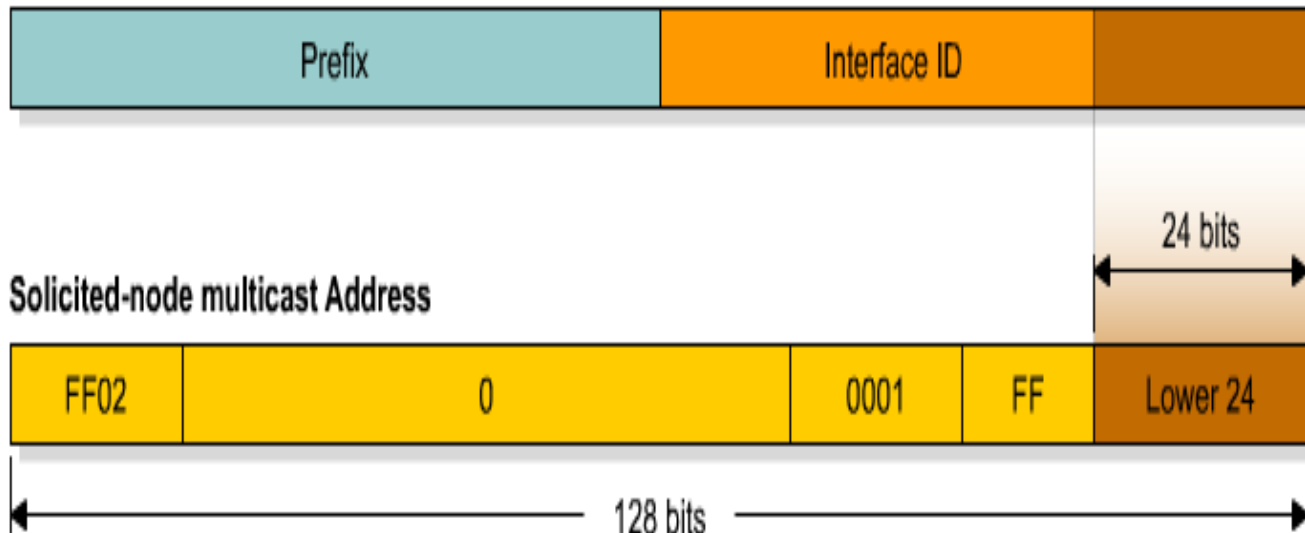
Multicast Solicited-Node



- Les deux équipements peuvent communiquer car ils connaissent leur @ MAC respectives

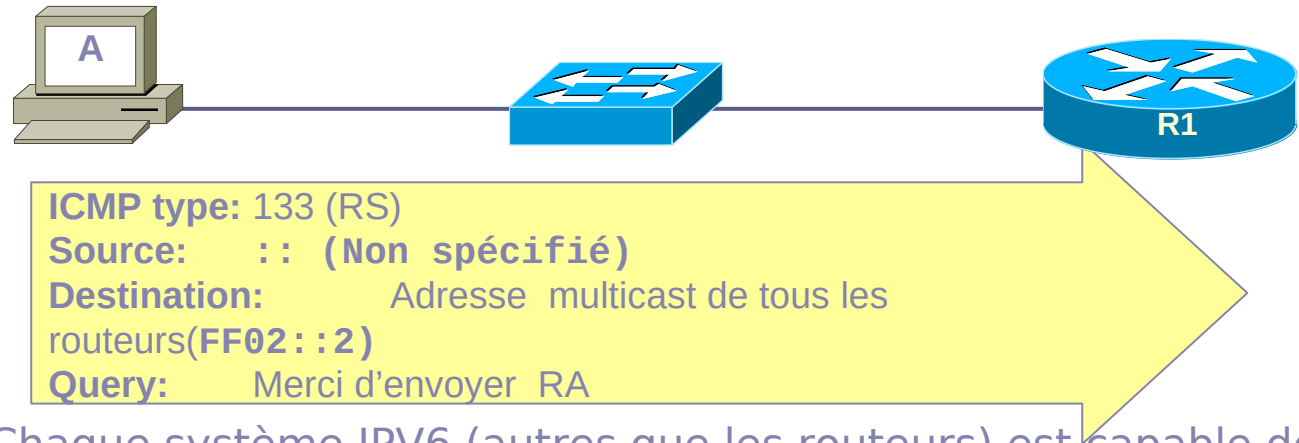
IPV6 Rappel: Solicited-Node Multicast

IPv6 Address



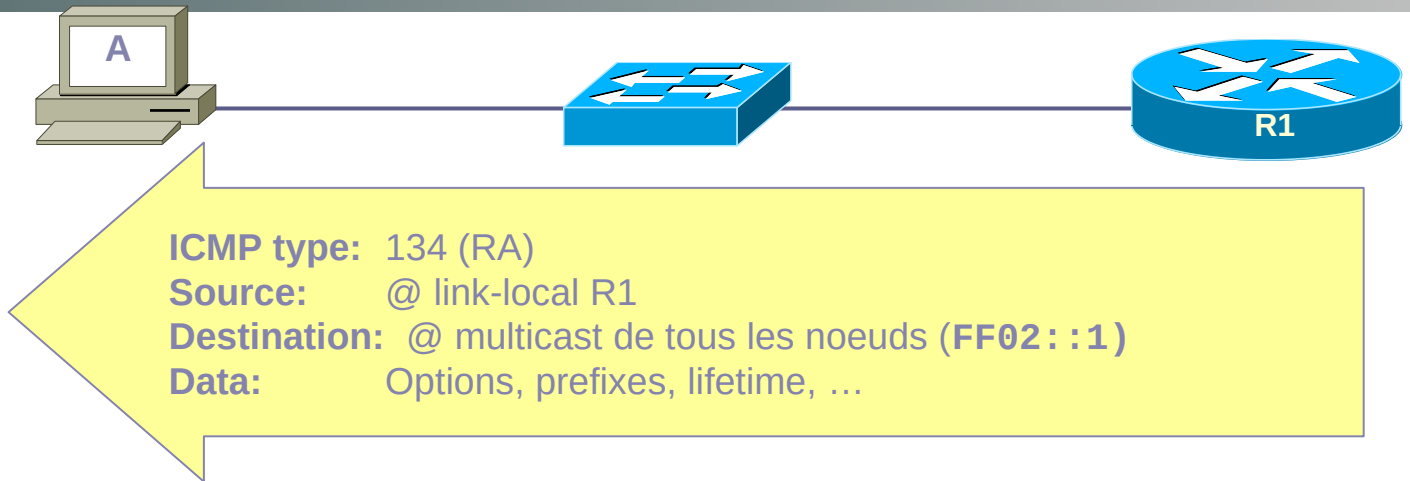
- NDP messages
- Multicast address avec une portée link-local
- Solicited-node multicast = prefix + 24 bits poids faible de l'unicast XX.XXXX, FF02::1:FFXX:XXXX

StateLess AutoConfiguration(1)



- Chaque système IPV6 (autres que les routeurs) est capable de construire son adresse Unicast Global
- Le mécanisme de Stateless autoconfiguration utilise les informations dans les messages RA pour configurer automatiquement les hosts.
- RAs sont envoyés périodiquement, mais un noeud peut explicitement le demander avec un RS.

StateLess AutoConfiguration(2)



- Tous les routeurs sur le réseaux répondent avec un RA destiné à tous les noeuds.
- Le préfixe inclus est utilisé en /64 de l'adresse du Host
- L'interface ID utilisé utilise le format EUI-64.

StateLess AutoConfiguration(3)



ICMP type: 135 (NS)
Source: ::
Destination: Solicited-node adresse de A
Data: @Liaison de A
Query: Quelle est votre adresse Liaison ???

- Le Host crée une @ Link-Local et une adresse solicited-node en utilisant le RA.
- Ensuite il vérifie si son @ IPv6 address est unique sur le lien avec le mécanisme *Duplicate Address Detection* (DAD):
 - A envoie un NS pour vérifier si un autre noeud a le même @ IPV6 que lui
 - Si un noeud répond c'est que l'@ de A est déjà utilisée et son adresse doit être reconfigurée manuellement

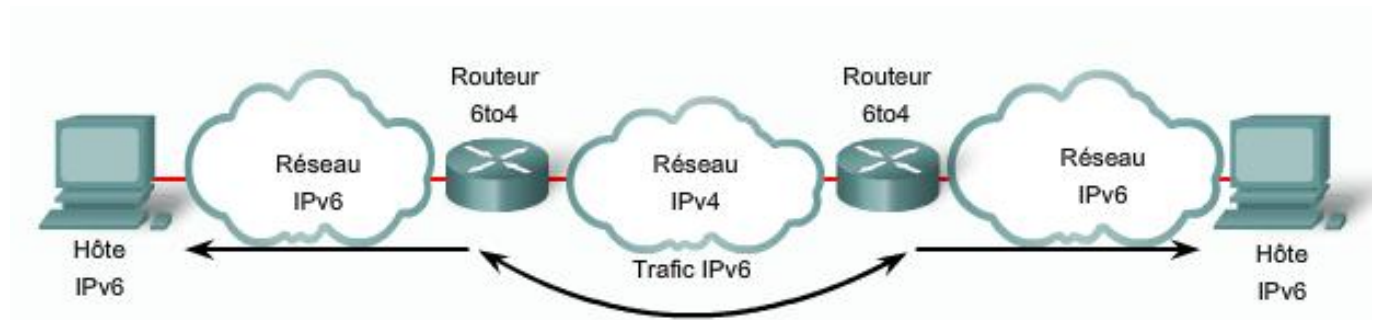
IPV6 Transition

Transition

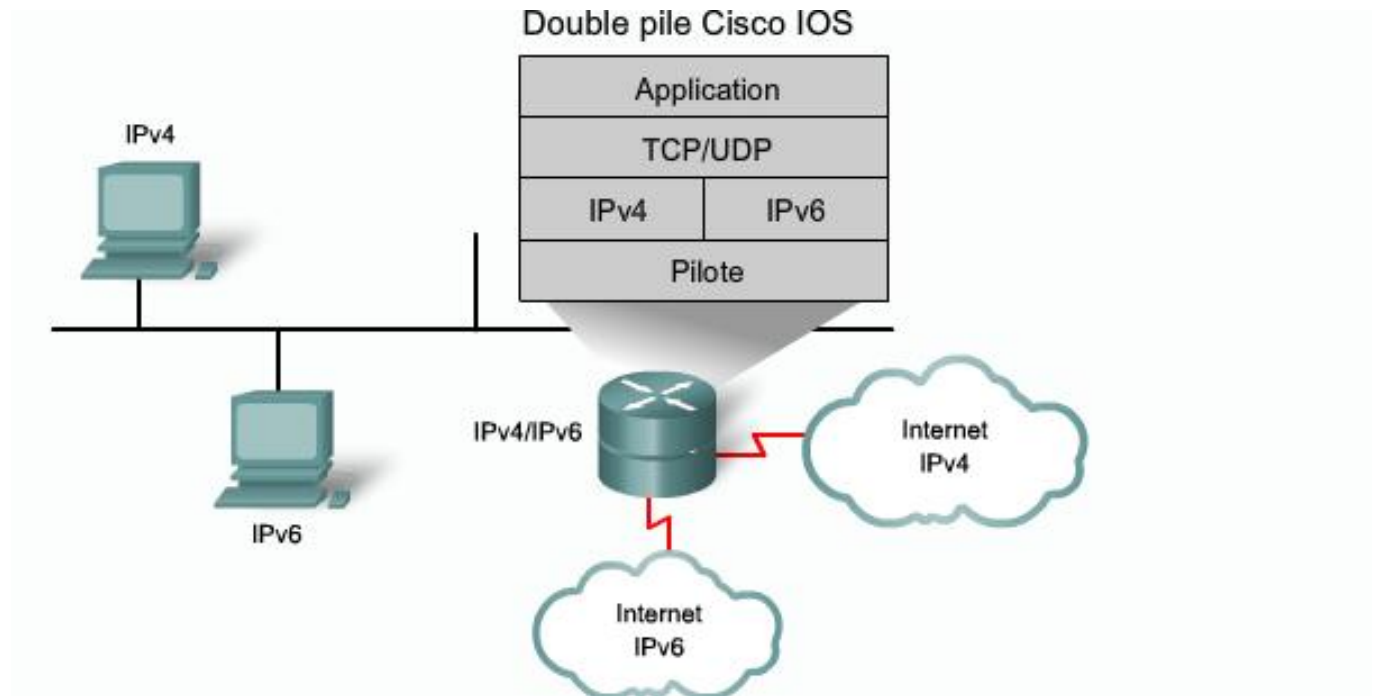
- Double pile – « Dual Stack »
- Tunnel manuel
- Tunnel 6to4
- Tunnel ISATAP
- Tunnel Teredo

mécanismes de compatibilité :

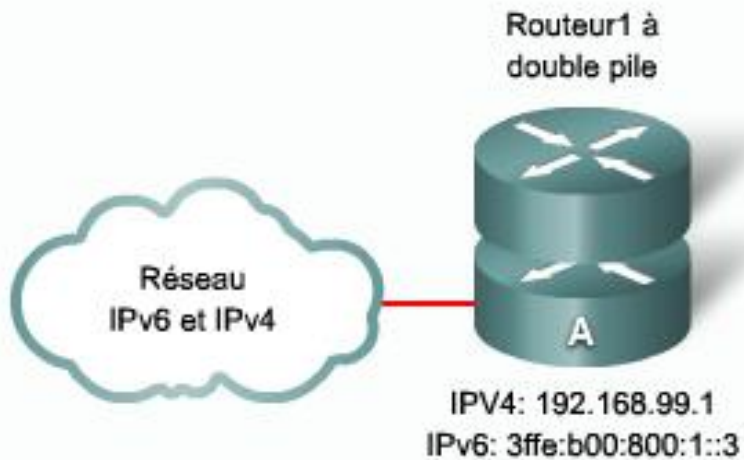
- Proxy et traduction (NAT-PT)



IPV6 Double Pile DUAL STACK



IPV6 DUAL STACK



```
conf t
ipv6 unicast-routing

interface ethernet0
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 ipv6 address 3ffe:b00:c18:1::3/127
```

IPv6 Routage RIP-NG

- Caractéristiques IPv4 similaires :
 - Vecteur de distance, rayon de 15 sauts, découpage d'horizon et empoisonnement inverse
 - Basé sur RIPv2
- Caractéristiques mises à jour pour IPv6 :
 - Préfixe IPv6, adresse IPv6 de tronçon suivant
 - Utilise le groupe de multidiffusion FF02::9, groupe qui contient tous les routeurs RIP, comme adresse de destination pour les mises à jour RIP
 - Utilise IPv6 pour le transport
 - Appelé RIPng

IPv6 Routage

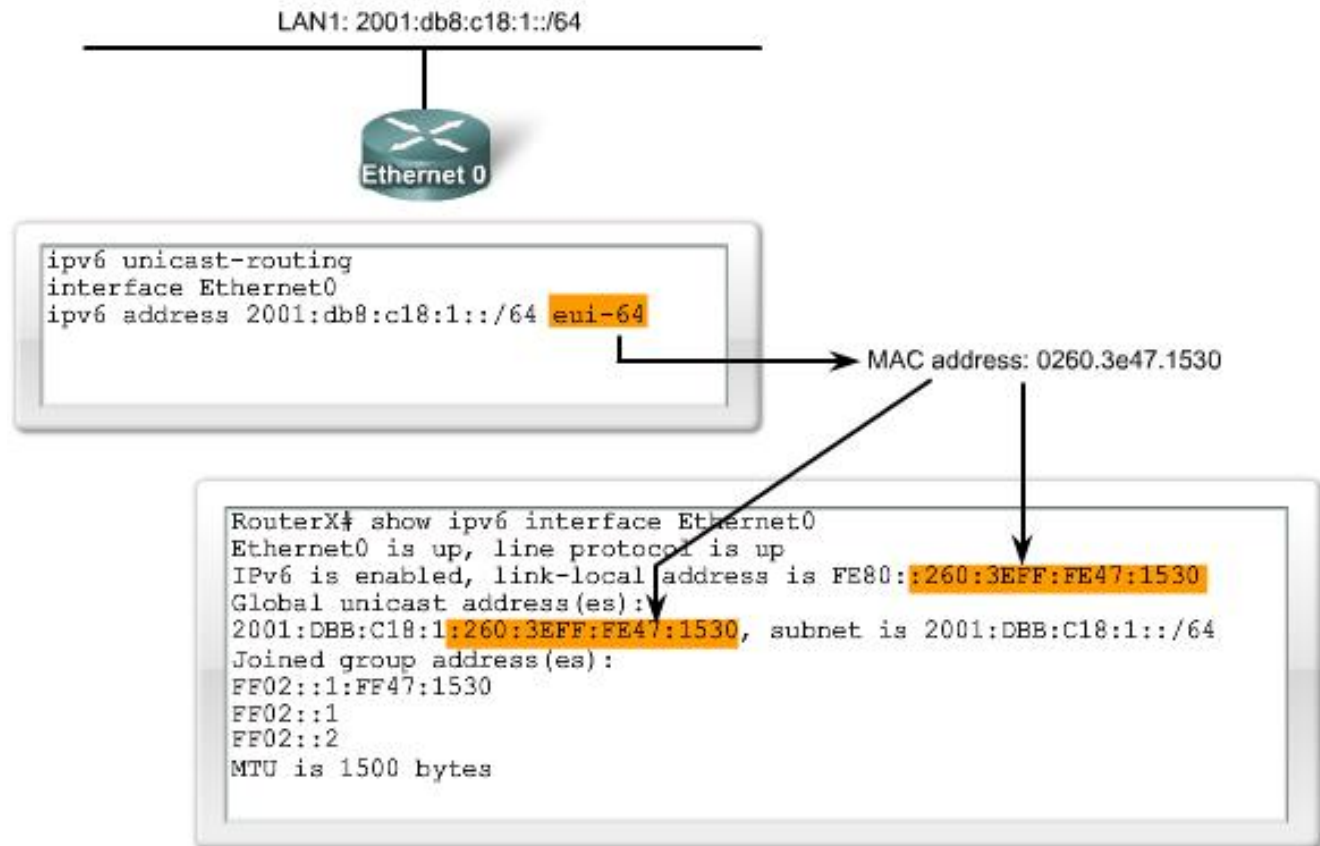
RouterX(config)# ipv6 unicast-routing

- Activer la transmission de trafic IPv6
- Ip routing pour V6

RouterX(config-if)# ipv6 address
ipv6prefix/prefix-length [eui64]

- Configurer les adresses de l'interface IPv6

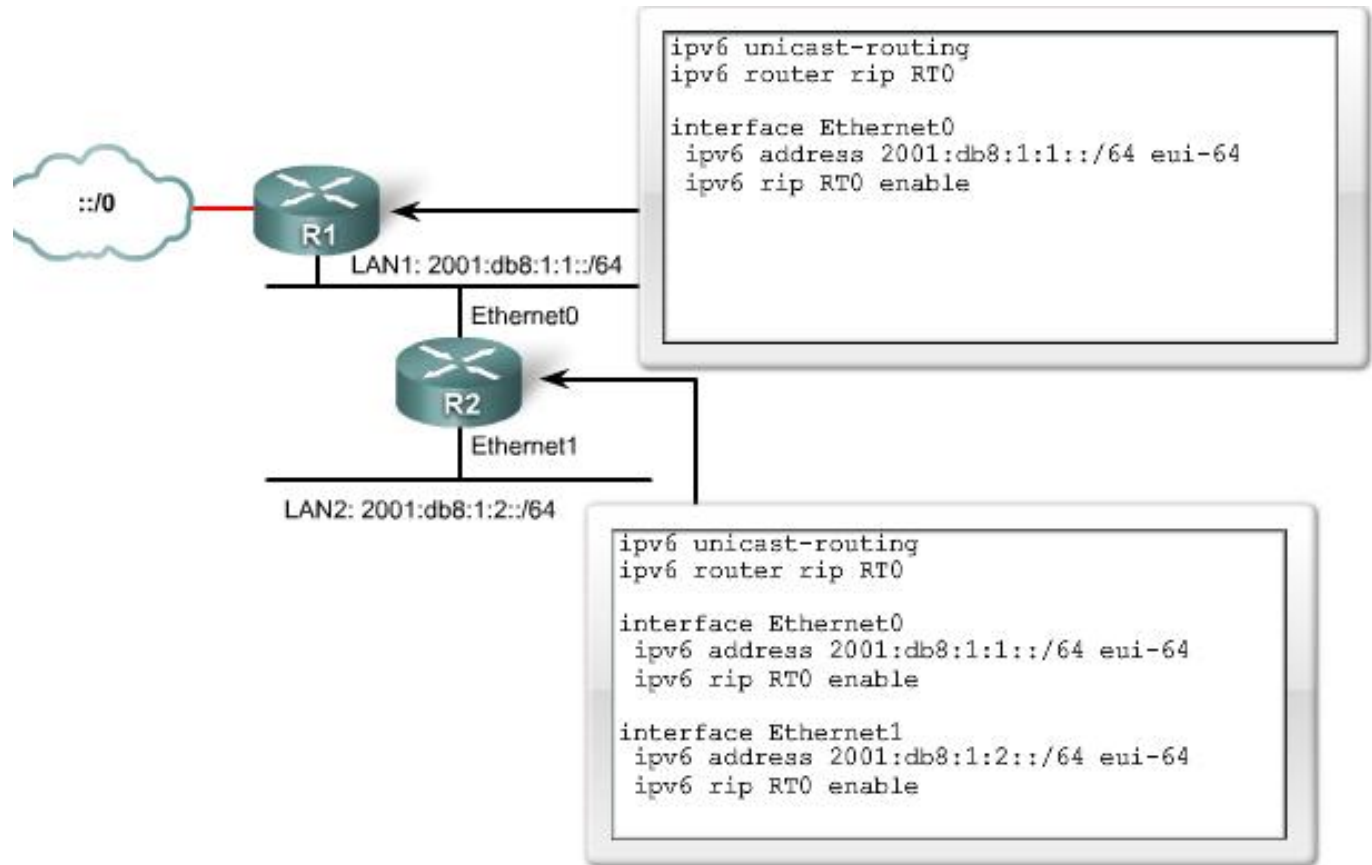
IPV6 Routage



IPV6 Routage RIP NG

- ❑ RouterX(config)# ipv6 router rip <nom>
 - Crée et active le mode de configuration du routeur RIP.
- ❑ RouterX(config-if)#ipv6 rip <nom> enable
 - Configure le protocole RIP sur une interface.

IPV6 Routage



IPV6 Résolution de noms en IOS

RouterX(config)# ipv6 host nom [port]
adr-ipv6 [{adr-ipv6} ...]

- RouterX(config)# ipv6 host router1
3ffe:b00:ffff:b::1

RouterX(config)#ip name-server
adresse

- RouterX(config)#ip name-server
3ffe:b00:ffff:1::10

IPV6 Commandes

Commande	Fonction
<code>show ipv6 interface</code>	Affiche l'état des interfaces configurées pour IPv6.
<code>show ipv6 interface brief</code>	Affiche un état résumé des interfaces configurées pour IPv6.
<code>show ipv6 neighbors</code>	Affiche les informations de cache de la détection de voisins IPv6.
<code>show ipv6 protocols</code>	Affiche les paramètres et l'état actuel des processus de protocole de routage actif IPv6.
<code>show ipv6 rip</code>	Affiche des informations sur les processus de protocole RIP IPv6 en cours.
<code>show ipv6 route</code>	Affiche la table de routage IPv6 actuelle.
<code>show ipv6 route summary</code>	Affiche une forme résumée de la table de routage IPv6 actuelle.
<code>show ipv6 routers</code>	Affiche les informations d'annonce de routage IPv6 reçues d'autres routeurs.
<code>show ipv6 static</code>	Affiche uniquement les routes IPv6 statiques installées dans la table de routage.
<code>show ipv6 static 2001:db8:5555:0/16</code>	Affiche uniquement les informations de routes statiques relatives à l'adresse donnée.
<code>show ipv6 static interface serial 0/0</code>	Affiche uniquement les informations de routes statiques avec l'interface spécifiée comme interface sortante.

IPV6 Commandes

Commande	Fonction
<code>clear ipv6 rip</code>	Supprime les routes de la table de routage RIP IPv6 et, si elles sont installées, les routes de la table de routage IPv6.
<code>clear ipv6 route *</code>	Supprime toutes les routes de la table de routage IPv6. REMARQUE : si vous supprimez toutes les routes de la table de routage, l'UC sera fortement utilisée lors de la reconstitution de la table de routage.
<code>clear ipv6 route 2001:db8:c18:3::/64</code>	Supprime cette route spécifique de la table de routage IPv6.
<code>clear ipv6 traffic</code>	Réinitialise les compteurs de trafic IPv6.
<code>debug ipv6 packet</code>	Affiche les messages de débogage pour les paquets IPv6.
<code>debug ipv6 rip</code>	Affiche les messages de débogage pour les transactions de routage RIP IPv6.
<code>debug ipv6 routing</code>	Affiche les messages de débogage pour les mises à jour de la table de routage IPv6 et les mises à jour de la mémoire cache de route.

Conclusion

• Concepts de Base

• Configuration de Base IOS

- Adressage
- Routage IPv6, RIPNG

• TP

IPV6: « A new Hope »



FOR IMMEDIATE RELEASE
February 3, 2011

Available Pool of Unallocated IPv4 Internet Addresses Now Completely Emptied

The Future Rests with IPv6

IPV6: « A new Hope »

🌐 "May the IPv6 Force be with you !"

